忠诚派升级路线审查与游戏内验证方案

The Battle for Wesnoth 1.18.0｜静态证据与待执行测试

未运行游戏；不含虚构日志、敌军数据、胜率或测试结果。

执行摘要

从 loyalists-default.cfg:9 的 8 个可招募单位递归 advances_to，得到 34 个常规升级可达单位与 15 条终端路径。领袖集合单独记录。完整证据链、继承值、覆盖项和来源位置见配套工作簿。

- 优先 1：法师分支——输出、伤害类型、阵营倾向与治疗/照明/传送的条件价值。
- 优先 2：Horseman 分支——Lancer 即时终端机动/三击冲锋与 Knight 生存/三级上限的时间窗口交换。
- 优先 3：Merman Warrior 分支——Hoplite 仅防守的坚守与 Triton 的 HP、移动、双伤害类型交换。

三项都是可证伪的测试问题，不是加强或削弱建议。

一、范围与证据口径

集合	成员	来源
招募	Cavalryman,Horseman,Spearman,Fencer,Heavy Infantryman,Bowman,Mage,Merman Fighter	loyalists-default.cfg:9
领袖	Lieutenant,Swordsman,Pikeman,Javelineer,Shock Trooper,Longbowman,White Mage,Red Mage	同文件:8
随机领袖	Lieutenant,Swordsman,Pikeman,Javelineer,Longbowman,White Mage,Red Mage	同文件:8

经验：experience 是当前形态到下一进阶的基础门槛，不是时间。全局倍率见 types.cpp:577-588；智能特质-20%见 traits.cfg:186-199；交战/击杀经验见 attack.cpp:1214-1221,1395-1400。工作簿路径门槛和不含已有 XP、倍率、特质、敌方等级、交战、击杀与存活。

防御：movement_type 的 defense 是被命中率；负值有上限语义（movetype.cpp:40-50,83-86）。抗性 80 代表承伤 80%，单位同名项覆盖继承值（movetype.cpp:768-779）。

证据层：直接配置、移动类型继承、条件宏、实现核对和未解析事项分别标注。Merman 线跨到 data/core/units/merfolk/，没有按目录名漏查。

二、面板容易忽略的代价

- Magical 固定 70%命中（weapon_specials.cfg:110-121），所以法师裸伤必须按目标地形防御与抗性分层。
- Charge 仅进攻生效，并让攻击者所受反击也×2（weapon_specials.cfg:134-146）；高爆发伴随风险。

- First strike 改变出手顺序而非伤害（weapon_specials.cfg:172-181），收益依赖反击与提前击杀。
- mounted 森林消耗 3、洞穴/菌地 4；swimmer 水域消耗 1 但森林/丘陵 4；高面板移动不保证特定路线更快（units.cfg:652-694,918-959）。
- 治疗、解毒、照明、传送、坚守分别依赖邻接/状态/时段/己方空村/防守方向，不能当作恒定加成（abilities.cfg:4-137,226-277）。
- 二级终端 Lancer/Javelineer 换取即时形态；非终端线保留三级选择。AMLA_DEFAULT 是+3HP 与下次 XP+20%，不是另一常规等级（amla.cfg:4-30）。

三、共同测试协议

使用 1.18.0、固定地图版本、双方阵营、起始金、经验倍率与随机种子。由同一操作者或固定策略脚本执行；分支 A/B 镜像换边；每次只改分支或预先声明的地形条件。保存回放和逐回合记录。以下均为待执行方案。

优先 1｜Mage：输出与支援价值是否被裸伤误读？

证据：Mage 以 48 基础经验分 White/Red。White 为 35HP、lawful、9×3 奥术魔法、cures、奥术承伤 70%；Red 为 42HP、neutral、8×4 火焰魔法并继续 Arch/Silver。Mage of Light 有照明+cures；Silver 有传送和火/冷承伤 50%。来源：Mage.cfg:11-18；Mage_White.cfg:10-17,27-64；Mage_Red.cfg:10-48；Mage_of_Light.cfg:28-66；Mage_Silver.cfg:28-56。

待验证判断：毒、夜间或密集编队可能抬高 White 线队伍价值；高防御目标、火焰需求或村庄网络可能使 Red/Silver/Arch 反转。

竞争性解释：支援能力可能很少触发；Red 较高 HP 和四击可通过击杀间接防护；传送受村庄控制限制；lawful/neutral 可能是主要解释。

可复现设置：两组固定图：①中央高防御据点、完整昼夜、固定毒攻击；同 XP/HP 同回合选 White 或 Red。②至少四个分散可控村庄，三级比较 Mage of Light/Silver/Arch。固定目标、抗性、地形、时段、初始状态与动作脚本，镜像换边。

指标	支持判断	否定/削弱判断
自身有效输出与过量伤害	排序随抗性/防御切换	各条件排序稳定且裸伤足以解释
治疗/解毒/照明覆盖及站位机会成本	高触发改变可行动友军或撤退	高触发仍不改变队伍状态
传送次数、节省移动、提前占村/参战	合法村网产生时点优势	有网络仍无有效位移收益
生存/承伤	功能收益伴随明确代价	差异仅由随机命中解释

优先 2｜Horseman：Lancer 即时收益能否补偿风险与三级机会成本？

证据：Horseman 38HP、8 移动、9×2 冲锋，54 经验分支。Lancer 50HP、10 移动、12×3 冲锋且 L2 终端；Knight 58HP、8 移动、8×4 剑、14×2 冲锋并需 100 经验进 Paladin/Grand Knight。来源：Horseman.cfg:9-31；Horse_Lancer.cfg:9-31；Horse_Knight.cfg:10-40。

待验证判断：Lancer 在升级后短窗可能凭机动与三击完成击杀/撤出；高反击、粗糙地形或长局中 Knight 线可能更可靠。

竞争性解释：三击改变分布但不保证击杀；Knight 可用剑避开冲锋风险；平坦度可能解释表现；对局可能在三级前结束。

可复现设置：复制同一满 HP、同特质、54/54XP 的 Horseman。平原走廊与森林/丘陵混合路线；白天/黄昏/夜间；无、低、高反击三档固定目标，HP 围绕预设击杀阈值。短窗 3 回合，长窗至 Knight 三级或回合上限；路线/目标预先脚本化并换边。

指标	支持判断	否定/削弱判断
首接触回合/可达目标	平原 Lancer 优势、混合图收缩	两图无时点差
击杀分布/过量伤害	目标阈值改变排序	所有阈值排序相同
反击承伤/死亡/撤退	高反击抵消 Lancer 收益	双向冲锋无额外代价
三级前有效行动	Knight 长窗补回短窗差距	窗口内三级无贡献

优先 3｜Merman Warrior：Hoplite 防守能否抵消 Triton 机动与覆盖？

证据：Warrior 需 60 基础经验分 Triton/Hoplite。Triton 60HP、移动 6、14×3 穿刺与 19×2 剑刃；Hoplite 52HP、移动 5、15×2 穿刺，覆盖 blade80/pierce70/impact80/fire80/cold70 并有仅防守的 steadfast。来源：Warrior.cfg:9-16；Triton.cfg:9-38；Hoplite.cfg:9-40；abilities.cfg:117-137。

待验证判断：Hoplite 可能在水域狭口防守延迟崩线；主动攻击、跨陆转点或面对穿刺抗性目标时 Triton 可能更有价值。

竞争性解释：水域防御已足够使抗性边际小；敌方可换目标；Hoplite 低 HP 抵消抗性；Triton 双类型仅在目标抗性分化时有用。

可复现设置：三种固定路段：水域狭口、50%水陆混合、纯陆转点。分别测试原地防守与主动攻击；blade/pierce/impact/fire/cold 逐类隔离，固定伤害/次数。另设穿刺与剑刃抗性不同的目标。固定 HP、特质、时段和支援。

指标	支持判断	否定/削弱判断
按类型/方向有效承伤	Hoplite 优势集中于防守	防守无优势或攻击同等优势
守点连续回合/突破回合	水域狭口延迟突破	抗性不改变突破
到达与失去接敌回合	Triton 混合/陆地少失行动	移动差无时点影响
对分化抗性目标输出	双类型改变击杀阈值	抗性变化不改变结果

四、优先顺序与停止条件

顺序	依据	停止/修订条件
1 法师	早期分叉且条件维度最多；先校准能力触发记录。	毒/昼夜/村庄条件未触发则修场景，不下结论。
2 Horseman	终端时点、机动与双向风险可短/长窗直接检验。	路线或反击档无辨识度则调整阈值。
3 Merman	强依赖水域与伤害类型，适用面较窄。	先确认 steadfast 仅防守生效；水陆转换不足则不外推。

若换边后差异由地图侧优势主导、能力未触发或随机波动大，应增加配对样本或修订场景，而不是把无区分度当作平衡结论。

五、统一记录与不可静态回答事项

记录字段	内容
构建	版本、地图/版本、模组、经验倍率、种子
状态	单位 ID/分支/特质/HP/XP/时段/坐标/地形/邻接
战斗	武器、类型、显示伤害/次数/命中、实际命中、造成/承受、状态
能力	治疗/解毒、照明覆盖、传送起终点/村庄归属、坚守方向、冲锋反击
地图结果	首接触、占村、失去行动、突破、撤退、死亡
配对	A/B、换边、重复编号；不丢弃反预期回放

真实分支选择率、升级回合、地图条件频率、对手构成、存活率、治疗覆盖率、伤害分布、胜率和玩家水平交互只能通过游戏内回放/遥测/配对实验回答。本计划不声称维护者正在实施，也不预设改数方向。

附录｜证据导航

主题	来源
阵营	data/multiplayer/factions/loyalists-default.cfg:2-10
移动类型	data/core/units.cfg:433-695,918-959
能力	data/core/macros/abilities.cfg:4-137,213-277
武器特技	data/core/macros/weapon_specials.cfg:81-146,171-180
AMLA/特质	data/core/macros/amla.cfg:4-30；traits.cfg:128-221
实现	src/movetype.cpp:40-50,744-779；src/units/types.cpp:577-588；src/actions/attack.cpp:1214-1474
逐单位	loyalist_progression_review.xlsx 各证据表